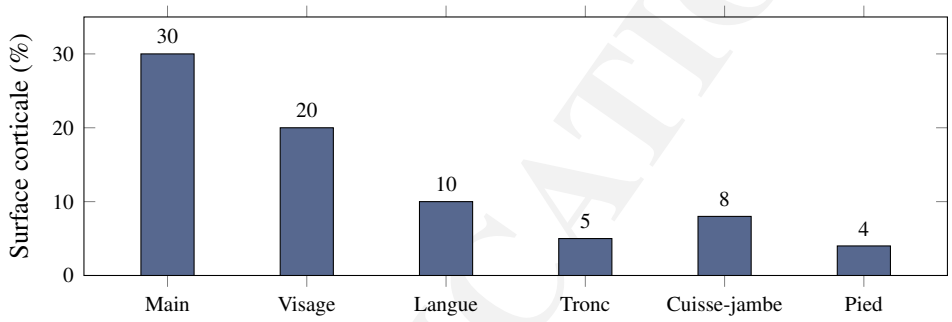
CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 4 · THÈME 1
ORGANISATION DU SYSTÈME NERVEUX CÉRÉBRO-SPINAL DES MAMMIFÈRES

Correction de l'exercice 1 : Les aires corticales et l'homoncule moteur

1) Diagramme



2) Analyse

La main, petite, occupe 30 % de l'aire motrice, alors que le tronc, très grand, n'en occupe que 5 %. La surface corticale dépend de la **précision et de la finesse des mouvements** de la région (nombre de motoneurones et d'unités motrices), et non de sa taille. D'où la représentation déformée appelée homoncule moteur.

3) Commande croisée

Chaque hémisphère commande la moitié opposée du corps, car les fibres motrices (voie pyramidale) **croisent la ligne médiane** au niveau du **bulbe rachidien** (décussation des pyramides).

4) AVC droit

Paralysie de la moitié **gauche** du corps (**hémiplégie gauche**), surtout marquée à la main et au visage, régions très représentées.

Correction de l'exercice 2 : Lésions cérébrales et langage

1) Troubles

Patient de Broca : comprend, mais ne peut plus parler (trouble de l'expression). Patients de Wernicke : parlent facilement, mais leurs phrases n'ont pas de sens et ils ne comprennent pas le langage (trouble de la compréhension).

2) Rôles

Aire de Broca (lobe frontal gauche) : production, articulation du langage. **Aire de Wernicke** (lobe temporal gauche) : compréhension du langage.

3) Organisation du cortex

Le cortex est formé d'**aires spécialisées**, chacune assurant une fonction précise ; certaines fonctions (langage) sont **latéralisées** dans un hémisphère, en général le gauche. Les aires coopèrent entre elles grâce à des fibres d'association.

Correction de l'exercice 3 : Hémisection de la moelle épinière

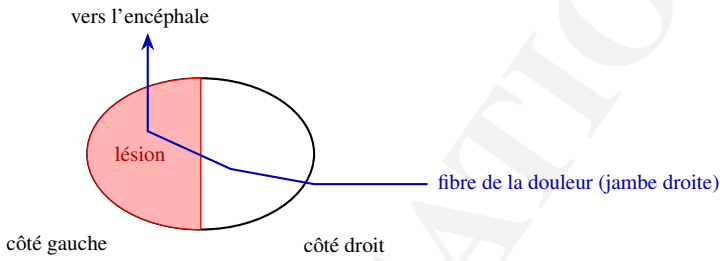
1) Paralysie gauche

Les fibres motrices venues de l'hémisphère droit ont croisé dans le bulbe ; elles descendent ensuite dans la moitié gauche de la moelle jusqu'aux motoneurones de la jambe gauche. La lésion gauche les coupe : la jambe **gauche** est paralysée.

2) Troubles sensitifs

Les fibres du toucher fin de la jambe gauche montent dans la moitié gauche de la moelle : elles sont coupées, d'où la perte du toucher à gauche. Les fibres de la douleur de la jambe droite croisent dès leur entrée et montent dans la moitié **gauche** : elles sont coupées, d'où la perte de la douleur à **droite**. Les fibres de la douleur de la jambe gauche montent à droite et sont intactes.

3) Schéma



Correction de l'exercice 4 : Le transport dans l'axone

1) Incorporation

La leucine est captée par les corps cellulaires des motoneurones (corne ventrale) et incorporée dans des **protéines** synthétisées au niveau des ribosomes du corps cellulaire.

2) Vitesse

Entre 1 h et 24 h : $\frac{410-17}{24-1} \approx$ **17 mm/h**, soit environ **410 mm/jour** (transport axonal rapide).

3) Explication

Les protéines et organites nécessaires à l'axone sont fabriqués dans le corps cellulaire puis transportés le long de l'axone. Un segment séparé du corps cellulaire ne reçoit plus ces éléments : il dégénère (loi de Waller).

Correction de l'exercice 5 : Somatique et végétatif

Critères	Système nerveux somatique	Système nerveux végétatif
Organes commandés	Muscles squelettiques	Muscles lisses, cœur, glandes
Contrôle par la volonté	Oui (activité volontaire possible)	Non (fonctionnement automatique)
Nombre de neurones entre centre et organe	Un seul (motoneurone)	Deux (préganglionnaire et postganglionnaire, relais dans un ganglion)
Exemples de nerfs	Nerf sciatique, nerf facial	Nerf vague (parasympathique), nerfs orthosympathiques cardiaques

Correction de l'exercice 6 : **Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse**

Introduction : la moelle épinière, cordon nerveux logé dans le canal rachidien, relie l'encéphale aux nerfs rachidiens. Elle joue un double rôle.

I. Organisation de la moelle : substance grise centrale en H (cornes dorsales et ventrales), substance blanche périphérique, canal de l'épendyme ; racines dorsale (sensitive, ganglion spinal) et ventrale (motrice). Schéma titré et annoté (voir TD n° 1).

II. Un centre nerveux : la grenouille spinale conserve ses réflexes ; la substance grise reçoit les messages sensitifs, les intègre et élabore des messages moteurs (réflexe myotatique, réflexe de flexion). Les corps cellulaires des motoneurones sont dans les cornes ventrales.

III. Une voie de conduction : la substance blanche contient les faisceaux ascendants (sensibilité consciente) et descendants (motricité volontaire) ; une section de la moelle entraîne paralysie et anesthésie sous la lésion.

Conclusion : la moelle intègre localement des informations (réflexes) et assure la communication entre la périphérie et l'encéphale.

LN_EDUCATION